

Week1000 – Siemens Simatic IPC127 – IoTs		
ID:	B6615406	Name: วัฒนวรรณ เกริ่นกระโทก
ID:	B6603892	Name: ศุภณัฐ สิงหา

- เป็นคะแนน กลางภาค 20/100 คะแนนตัดเกรด โดยดูจากรายงาน {สมบูรณ์ เรียบร้อย สวยงาม}
- ให้ทำการทดลอง โดยแสดงขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้น และเติมรายละเอียดให้เรียบร้อย
- ให้มีรูปวาดของระบบโดยรวมใน Mission1, 2, 3 เพื่ออธิบายการทำงานของระบบ
- เก็บผลการทดลองและทำรายงานแยกกันเป็นรายบุคคล กำหนดเวลา 2 สัปดาห์
- แปลงไฟล์เป็น pdf
- กำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบ “B3601234 - Wichai Srisuruk – Wk1000 IPC127-IoTs.pdf”
- ส่ง Report 1/3 – Update.1 ก่อน 20250902-2359 ที่ <https://forms.gle/iKuBiqZWxoMx3Y8x7>
- ส่ง Report 2/3 – Update.2 ก่อน 20250909-0600 ที่ <https://forms.gle/iKuBiqZWxoMx3Y8x7>
- ส่ง Report 3/3 - Final ก่อน 20250916-0600 ที่ <https://forms.gle/iKuBiqZWxoMx3Y8x7>
- Update Web blog ของนักศึกษาเอง เปะลิงค์ == <https://thamonwan-first.github.io/>

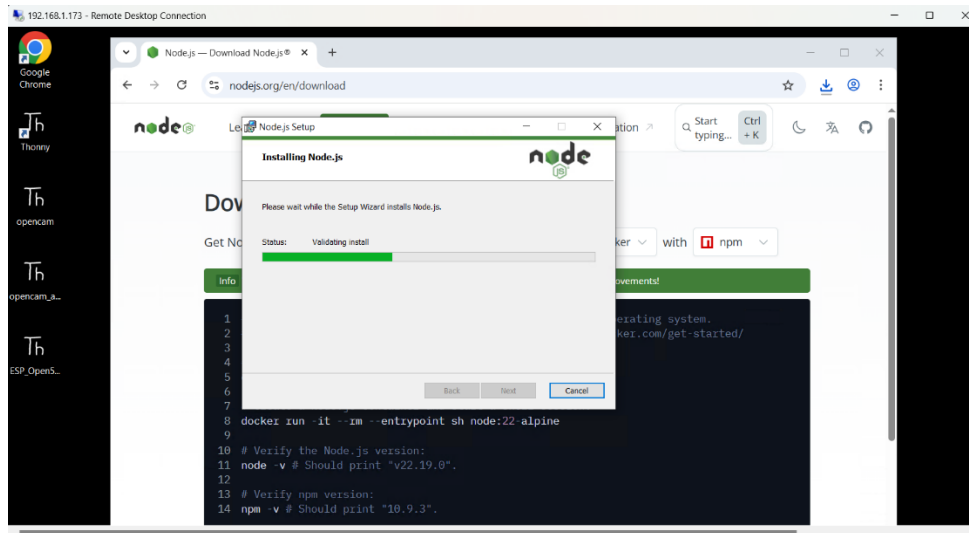
Read More

- <https://docs.aic-eeec.com/biil/iot-connectivity-and-data-analytics-via-node-red/node-red-installation>
- <https://www.sysadmin.in.th/install-node-red-on-windows/>
- <https://grafana.com/grafana/download>
- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/windows/>
- <https://grafana.com/grafana/plugins/grafana-mqtt-datasource/>
- <https://grafana.com/grafana/plugins/speakyourcode-button-panel/>
- <https://www.influxdata.com/>
- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/get-started-grafana-influxdb/>
- <https://www.artronshop.co.th/article/162/mqtt-broker-with-emqx-and-raspberry-pi-5>
- <https://www.emqx.com/en/blog/install-mqtt-broker-on-windows>
- <https://cedalo.com/blog/how-to-install-mosquitto-mqtt-broker-on-windows/>

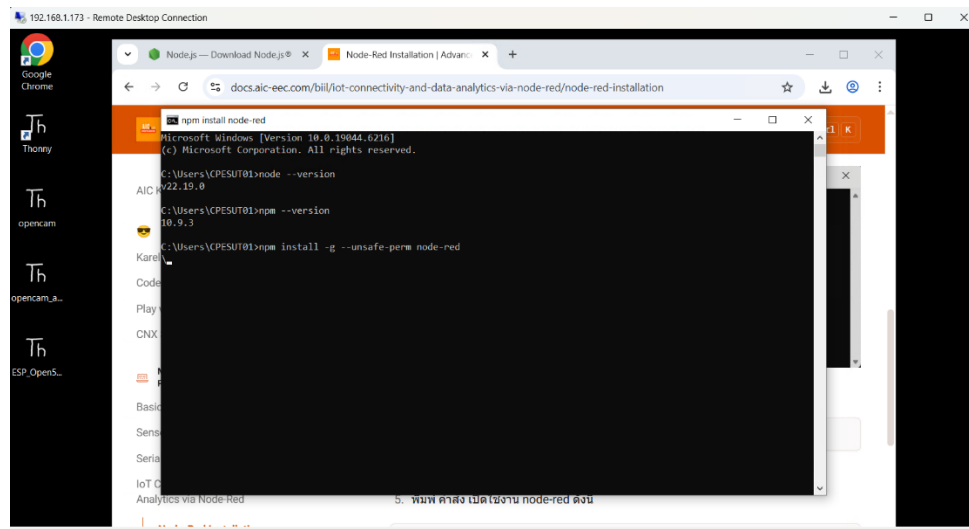
Mission 0/3: Software Install

1. NodeRED

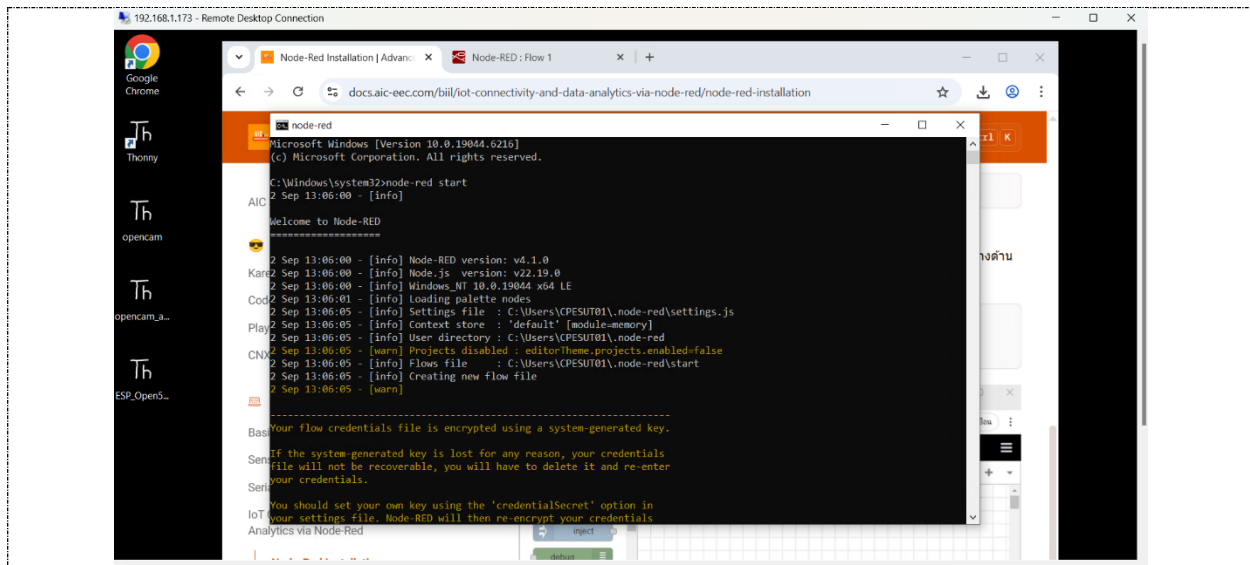
ขั้นตอนติดตั้ง 1



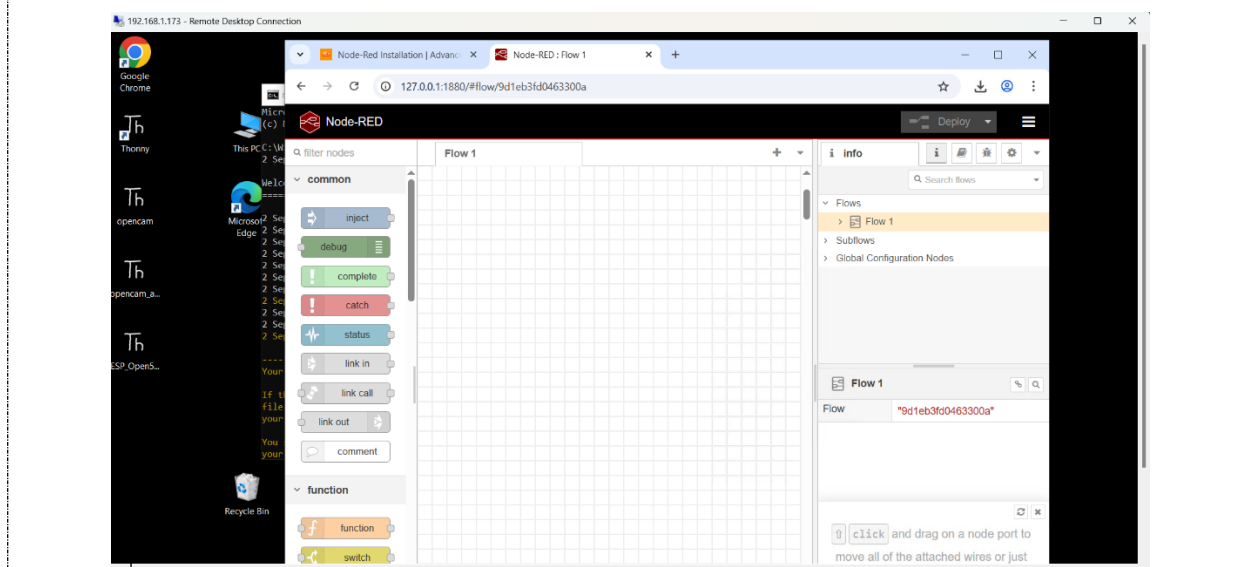
ขั้นตอนติดตั้ง 2



ขั้นตอนติดตั้ง 3

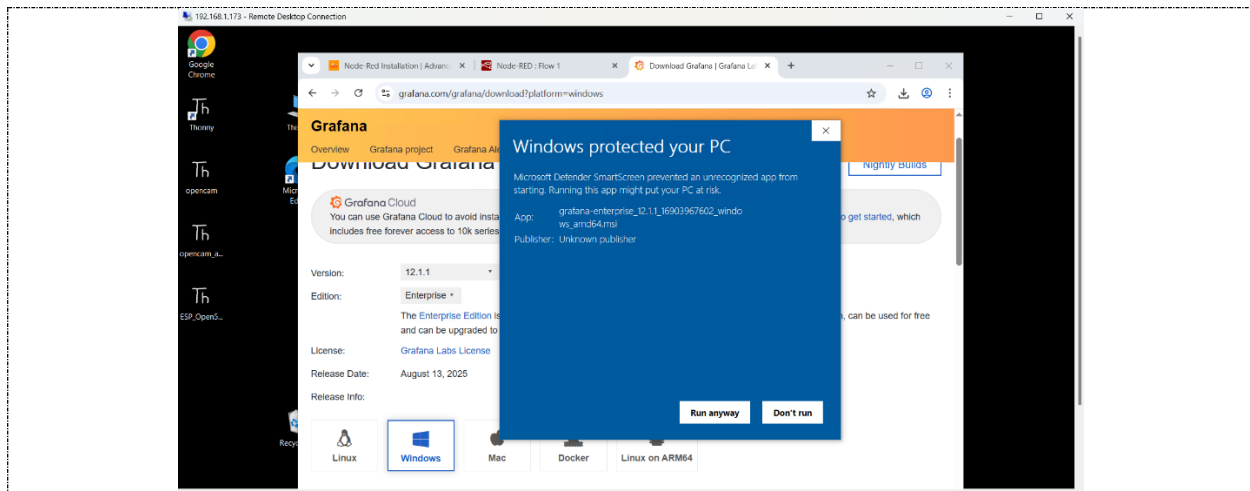


ขั้นตอนติดตั้ง 4

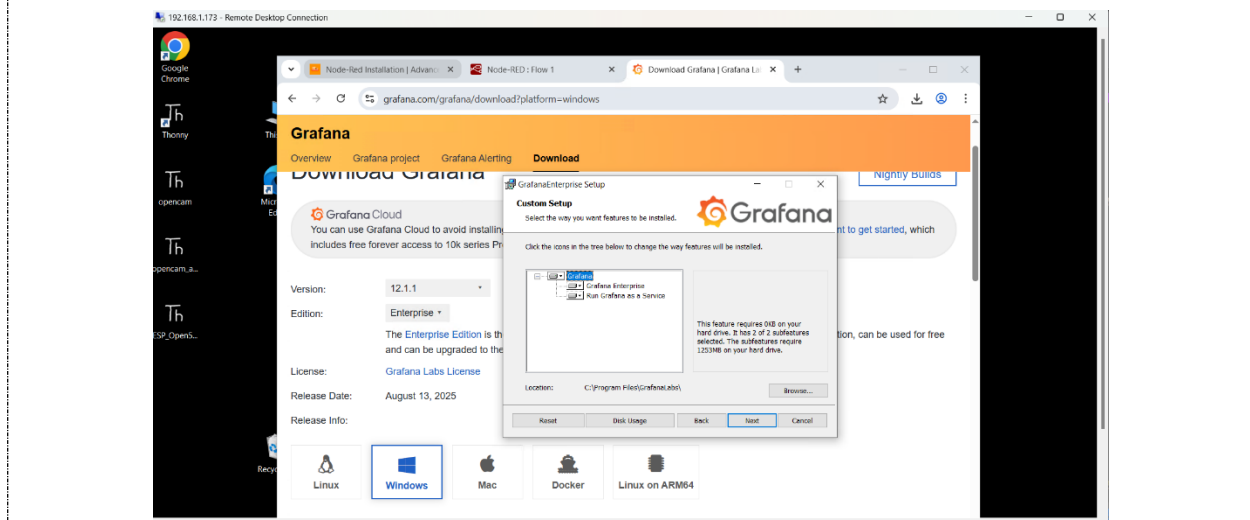


a. Grafana

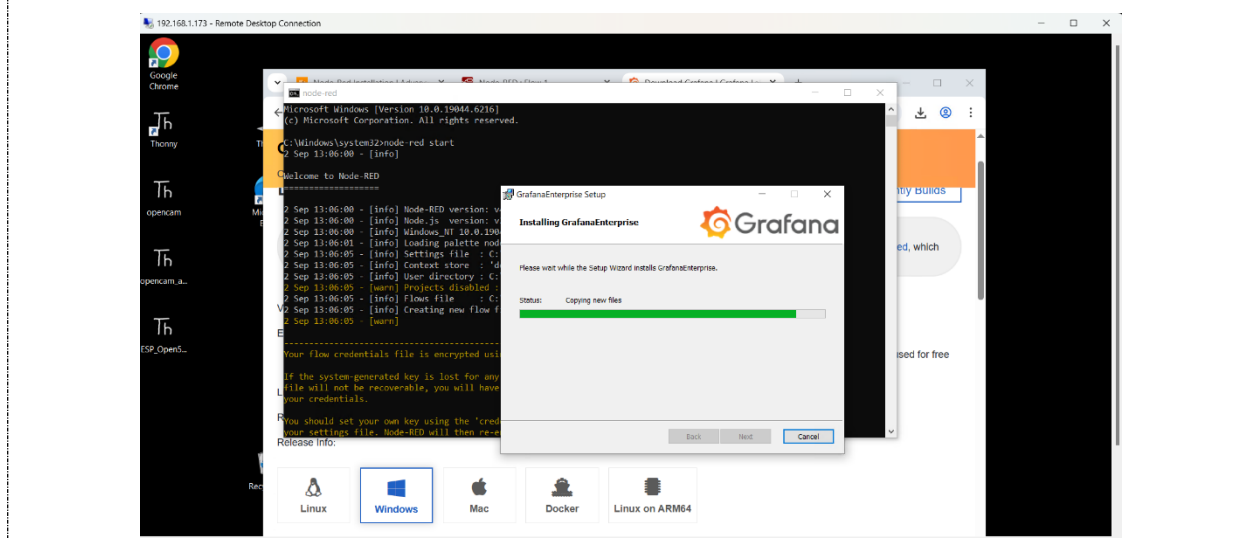
ขั้นตอนติดตั้ง 1



ขั้นตอนติดตั้ง 2

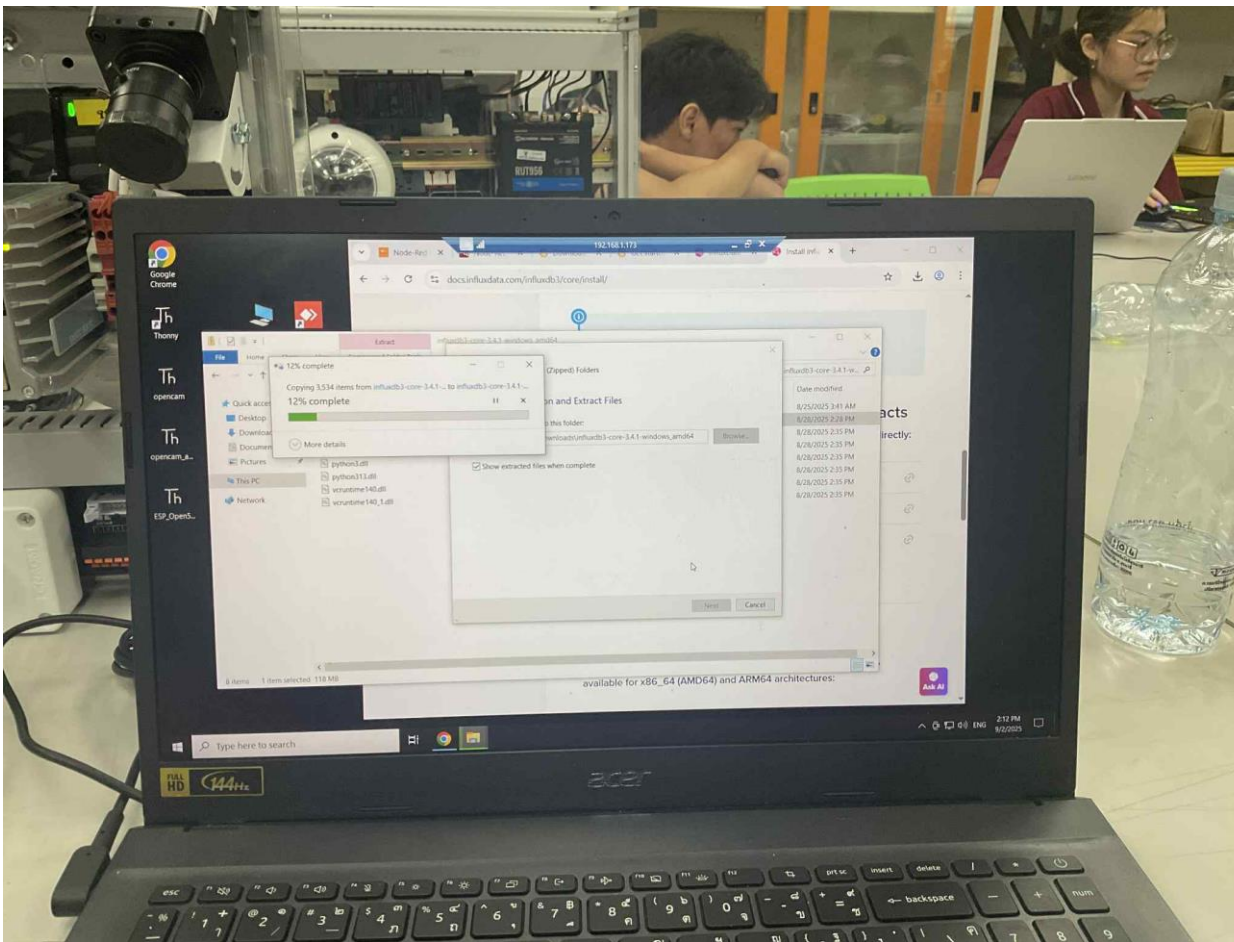


ขั้นตอนติดตั้ง 3

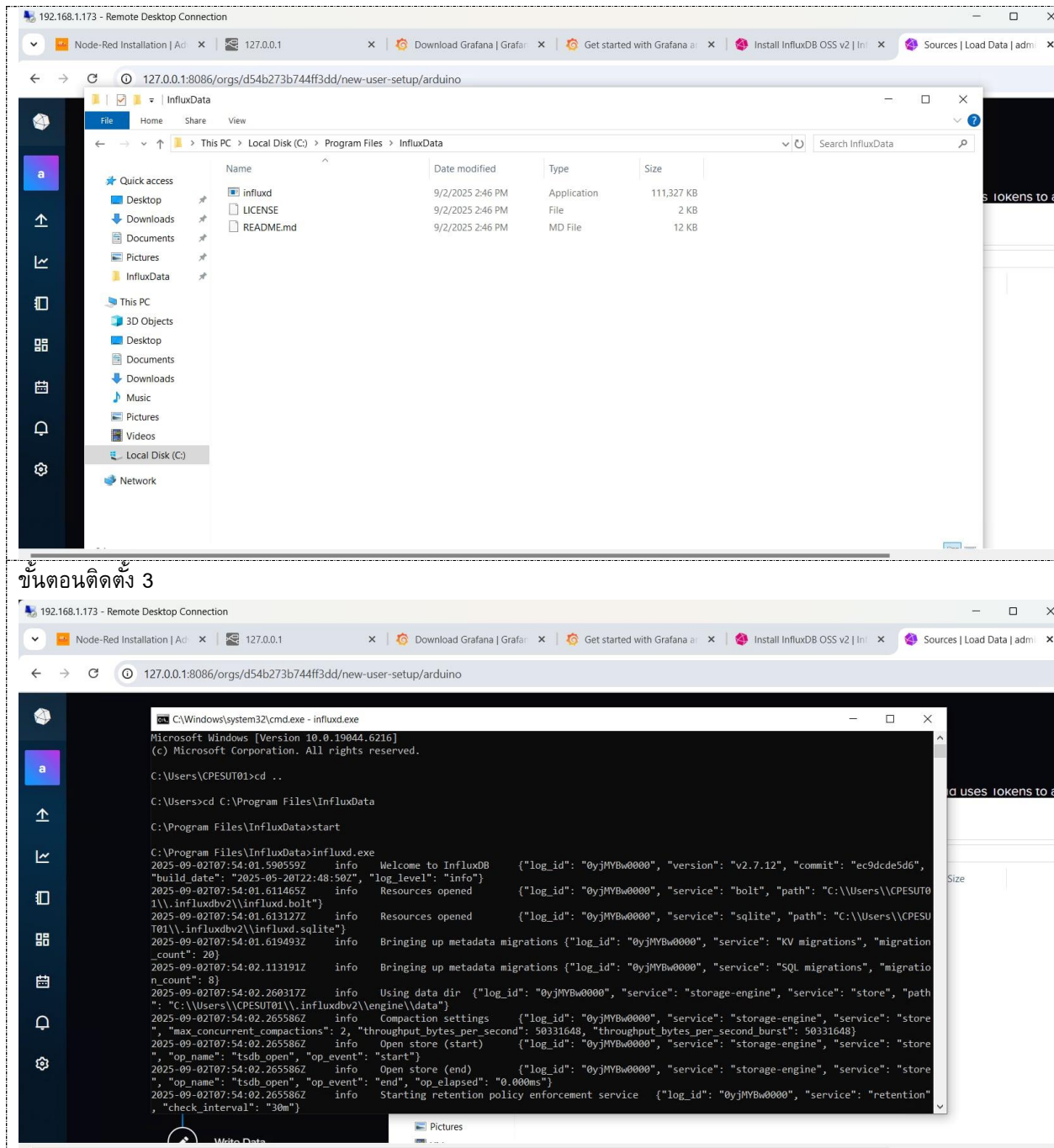


2. InfluxDB

ขั้นตอนติดตั้ง 1



ขั้นตอนติดตั้ง 2



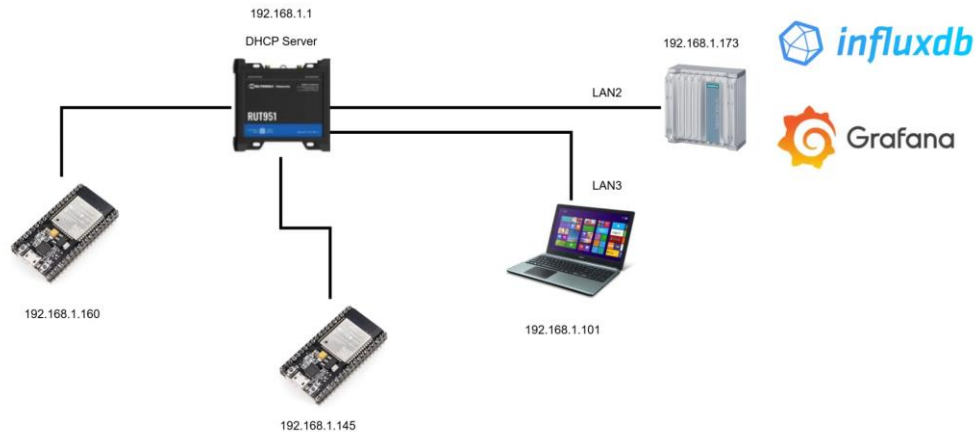
3. MQTT Broker

ขั้นตอนติดตั้ง 1
ขั้นตอนติดตั้ง 2
ขั้นตอนติดตั้ง ...

Mission 1/3: Data to Dashboard

1. การทำงานโดยรวม

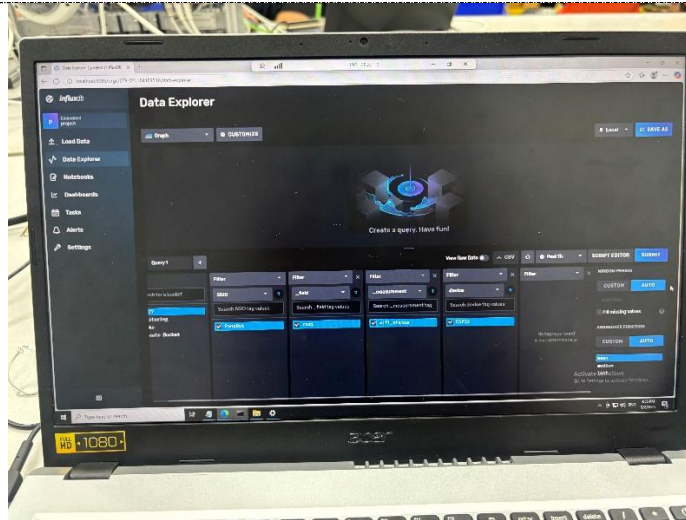
Overall Diagram



2. ใช้ ESP32 จำนวน สองตัว ส่งข้อมูลไปเก็บที่ InfluxDB บน IPC127

- สถานี_1 ESP1 Data_11: อุณหภูมิ -> Random [0.00-49.99]
- สถานี_1 ESP1 Data_12: ความชื้น -> Random [50.00-99.99]
- สถานี_1 ESP1 Data_13: จำนวนที่ผลิต -> Step Up [0-999999]
- สถานี_2 ESP2 Data_21: อุณหภูมิ -> Random [0.00-49.99]
- สถานี_2 ESP2 Data_22: ความชื้น -> Random [50.00-99.99]
- สถานี_2 ESP2 Data_23: จำนวนที่ผลิต -> Step Up [0-999999]

ภาพถ่ายวงจร ESP32 ขณะทดสอบ



ESP32 Code Picture

```

1 sketch_sep2b.ino
2 #if defined(ESP32)
3 #include <WiFiMulti.h>
4 WiFiMulti wifiMulti;
5 #define DEVICE "ESP32"
6 #elif defined(ESP8266)
7 #include <ESP8266WiFiMulti.h>
8 ESP8266WiFiMulti wifiMulti;
9 #define DEVICE "ESP8266"
10 #endif
11
12 #include <InfluxDBClient.h>
13 #include <InfluxDBCloud.h>
14
15 // WiFi config
16 #define WIFI_SSID "RUT956_E3C9"
17 #define WIFI_PASSWORD "12345678"
18
19 // InfluxDB config
20 #define INFLUXDB_URL "http://192.168.1.173:8086" // IP ของ IFC127
21 #define INFLUXDB_TOKEN "eyJ0eXN0cm90Zm9udG86dS5Agg=="
22 #define INFLUXDB_BUCKET "ESP32"
23
24 // Time zone
25 #define TZ_INFO "UTC"
26
27 // InfluxDB client instance
28 InfluxDBClient client(INFLUXDB_URL, INFLUXDB_ORG, INFLUXDB_BUCKET, INFLUXDB_TOKEN, InfluxDBCloud2CACert);
29
30 // Data point (measurement = "station_data")
31 Point sensor("factory_2");
32
33 // @หม่อมราชวงศ์
34 long productionCounter = 0;
35
36 void setup() {
37   Serial.begin(115200);
38
39   // WiFi connect
40   WiFi.mode(WIFI_STA);
41   WiFiMulti.addAP(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
42
43   Serial.print("Connecting to WiFi");
44   while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
45     Serial.print(".");
46     delay(500);
47   }
48   Serial.println();
49   Serial.println("WiFi connected!");
50   Serial.print("SSID: ");

```

```

sketch_sep2b.ino
58 // Check InfluxDB connection
59 if (client.validateConnection()) {
60   Serial.print("Connected to InfluxDB: ");
61   Serial.println(client.getServerUrl());
62 } else {
63   Serial.print("InfluxDB connection failed: ");
64   Serial.println(client.getLastErrorMessage());
65 }
66
67 // Add tags (metadata)
68 // sensor.addTag("station", "1");
69 // sensor.addTag("device", "ESP1");
70
71
72 void loop() {
73   // ล้าง field เดิม (tag ยังอยู่)
74   sensor.clearFields();
75
76   // สร้างค่าจำลอง
77   float temp = random(0, 5000) / 100.0; // อุณหภูมิ [0.00 - 49.99]
78   float hum = 50.0 + random(0, 5000) / 100.0; // ความชื้น [50.00 - 99.99]
79
80   if (productionCounter > 999999) productionCounter = 0;
81   productionCounter++;
82
83   // ใส่ค่าลง field
84   sensor.addField("temp_2", temp);
85   sensor.addField("humid_2", hum);
86   sensor.addField("จำนวนที่ผลิต_2", productionCounter);
87
88   // Debug serial
89   Serial.print("Writing: ");
90   Serial.println(sensor.toLineProtocol());
91
92   // Check WiFi
93   if (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
94     Serial.println("WiFi connection lost");
95   }
96
97   // Write to InfluxDB
98   if (!client.writePoint(sensor)) {
99     Serial.print("X InfluxDB write failed: ");
100    Serial.println(client.getLastErrorMessage());
101  } else {
102    Serial.println("Data sent to InfluxDB");
103  }
104
105  delay(5000); // ส่งทุก 5 วินาที
106
107

```

ESP32 Code Text

#if defined(ESP32)

#include <WiFiMulti.h>

WiFiMulti wifiMulti;

#define DEVICE "ESP32"

#elif defined(ESP8266)


```

#include <ESP8266WiFiMulti.h>
ESP8266WiFiMulti wifiMulti;

#define DEVICE "ESP8266"
#endif

#include <InfluxDbClient.h>
#include <InfluxDbCloud.h>

// WiFi config
#define WIFI_SSID "RUT956_E3C9"
#define WIFI_PASSWORD "12345678"

// InfluxDB config
#define INFLUXDB_URL "http://192.168.1.173:8086" // IP ของ IPC127
#define INFLUXDB_TOKEN
"gcQcSQnt7EjX85vjpjD6V0ZeBhdSa6mPrzfb4C0sXnKExoHv_lce_iyZC0ZX7tjzWYJWj5rhOVO0hg0g5Apg=="
#define INFLUXDB_ORG "d54b273b744ff3dd"
#define INFLUXDB_BUCKET "ESP32"

// Time zone
#define TZ_INFO "UTC7"

// InfluxDB client instance
InfluxDBClient client(INFLUXDB_URL, INFLUXDB_ORG, INFLUXDB_BUCKET, INFLUXDB_TOKEN,
InfluxDbCloud2CACert);

// Data point (measurement = "station_data")
Point sensor("factory_2");

// ตัวแปรจำลองข้อมูล
long productionCounter = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // WiFi connect

```

```

WiFi.mode(WIFI_STA);
wifiMulti.addAP(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

Serial.print("Connecting to WiFi");
while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500);
}
Serial.println();
Serial.println("WiFi connected!");
Serial.print(" SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
Serial.print(" IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// Time sync
timeSync(TZ_INFO, "pool.ntp.org", "time.nis.gov");

// Check InfluxDB connection
if (client.validateConnection()) {
  Serial.print("Connected to InfluxDB: ");
  Serial.println(client.getServerUrl());
} else {
  Serial.print("InfluxDB connection failed: ");
  Serial.println(client.getLastErrorMessage());
}

// Add tags (metadata)
// sensor.addTag("station", "1");
// sensor.addTag("device", "ESP1");
}

void loop() {
  // ล้าง field เดิม (tag ยั้งอยู่)
  sensor.clearFields();

```

```

// สร้างค่าจำลอง
float temp = random(0, 5000) / 100.0;    // อุณหภูมิ [0.00 - 49.99]
float hum = 50.0 + random(0, 5000) / 100.0; // ความชื้น [50.00 - 99.99]

if (productionCounter > 999999) productionCounter = 0;
productionCounter++;

// ใส่ค่าลง field
sensor.addField("temp_2", temp);
sensor.addField("humid_2", hum);
sensor.addField("จำนวนที่ผลิต_2", productionCounter);

// Debug serial
Serial.print("Writing: ");
Serial.println(sensor.toLineProtocol());

// Check WiFi
if (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
  Serial.println(" Wifi connection lost");
}

// Write to InfluxDB
if (!client.writePoint(sensor)) {
  Serial.print(" InfluxDB write failed: ");
  Serial.println(client.getLastErrorMessage());
} else {
  Serial.println(" Data sent to InfluxDB");
}

delay(5000); // ส่งทุก 5 วินาที
}

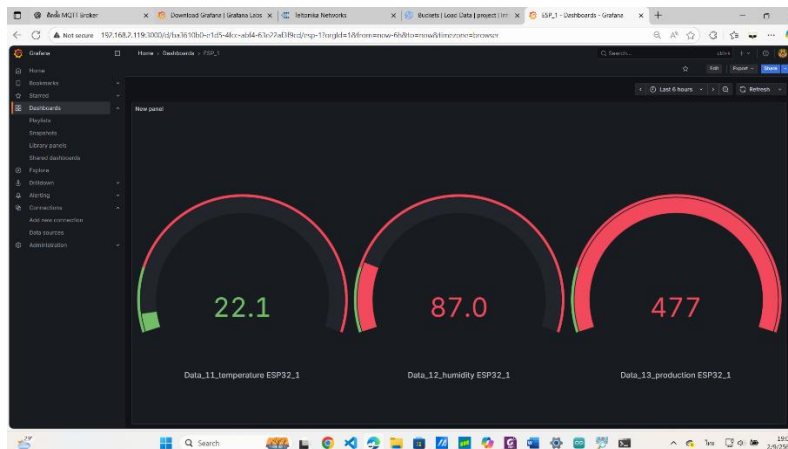
```

3. แสดงค่า Grafana Dashboard

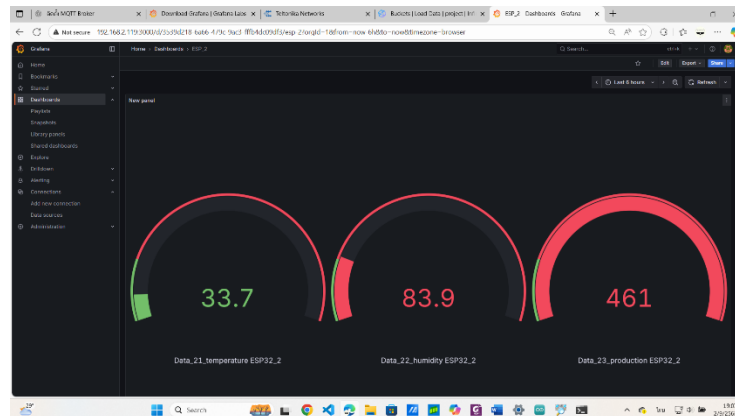
- เลือกแสดงค่าได้ 3 หน้า
- หน้า 1,2 แสดงค่า รายละเอียดของแต่ละสถานีผลิต

- หน้า 3 แสดงค่า จำนวนที่ผลิตแต่ละสถานีและจำนวนรวมที่ผลิตได้

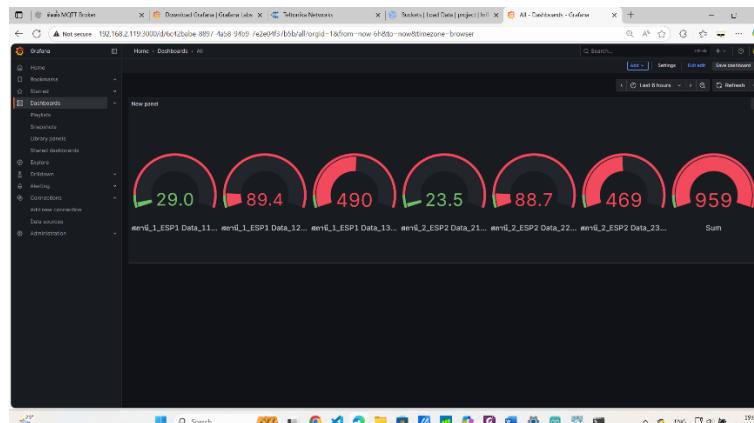
Grafana Page 1 – Monitor



Grafana Page 2 – Monitor



Grafana Page 3 – Monitor



Mission 2/3: Alarm if xxx

4. การทำงานโดยรวม

Overall Diagram

5. ใช้ NodeRED ร่วมกับ Telegram เพื่อสร้างการแจ้งเตือน

NodeRED Flow

6. ปรับให้มี Alarm ไปยังผู้รับผิดชอบ กรณี อุณหภูมิผิดไปจากที่กำหนด (อาจ fix ค่า หรือตั้งผ่าน Dashboard)
7. ปรับให้มี Alarm ไปยังผู้รับผิดชอบ กรณี ความชื้นผิดไปจากที่กำหนด (อาจ fix ค่า หรือตั้งผ่าน Dashboard)
8. ปรับให้มี Alarm ไปยังผู้รับผิดชอบ กรณี จำนวนชิ้นงานที่ผลิตไม่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด (อาจ fix ค่า หรือตั้งผ่าน Dashboard)

Grafana Page 1 – Monitor and Alarm

Grafana Page 2 - Monitor and Alarm

Grafana Page 3 - Monitor and Alarm

Mission 3/3: Control from Dashboard

9. การทำงานโดยรวม

Overall Diagram

10. ต่อวงจรให้มี 3 LED {RED, YLW, GRN} ที่สถานีทั้ง สอง

11. จาก Grafana Dashboard ให้สามารถควบคุม LED ได้ ผ่าน MQTT Broker (ให้ใช้ MQTT Cool :

<https://testclient-cloud.mqtt.cool/> ในการควบคุมและมอนิเตอร์การทำงาน)

MQTT Cool for Monitor and Control

Grafana Page 1 – Monitor, Alarm and Control

Grafana Page 2 – Monitor, Alarm and Control

12. หากเกิด Alarm ตาม Mission2 ให้ LED ทั้ง 3 ตัวกระพริบ

ภาพถ่ายวงจร ESP32 ขณะทดสอบ

ESP32 Code Picture

ESP32 Code Text